DOI:10.20033/j.1003-7241.2013.04.005

七自由度带电作业机器人逆运动学求解方法研究*

黄梁松，姜如康，姜雪梅

（山东科技大学机器人研究中心，山东 青岛 266590）

摘 要：本文以七自由度双臂带电作业机器人为研究对象，针对七自由度逆运动学求解计算复杂，实时控制困难的问题，在分析机器人的机械结构及建立正向运动学模型的基础上，采用位姿分解法与代数迭代法相结合的方式求解运动学逆解，将七自由度逆运动学求解转化为四自由度位置冗余问题，并设计了具体的程序流程图，经过仿真验证，该算法减小了逆运动学求解的计算量，提高了机器人控制的实时性。

关键词：带电作业机器人；冗余自由度；运动学逆解；位姿分离

中图分类号：TP242.6 文献标识码：A 文章编号：1003-7241(2013)04-0018-04

Research on Inverse Kinematics for 7DOF Dual Arm Hot Line Operate Robot

HUANG Liang-song, JIANG Ru-kang, JIANG Xue-mei

(Robot Research Center, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590 China)

Abstract: In this paper a method of inverse kinematics for 7DOF dual arm hot line operate robot is presented, it solves the problem of computational complexity and difficulty of real time control. Based on analysis of mechanical structure and presenting forward kinematics equation, inverse kinematics of robot adopting the algorithm of combine separation of position and orientation and algebraic iterative are researched, and the program flow diagram of algorithm is designed, it reduces the calculation of volume and improves the performance of real time control.

Key words: hot line operate robot; redundant degree of freedom; inverse kinematics; separation of position and orientation

1 引言

带电作业机器人是应用于 6~10 千伏的输变电线路上，在不断电状态下代替人工完成断线、剥线、更换设备、接撤分支线，清扫线路等作业任务的电力系统自动化装备。带电作业机器人可以极大提高带电作业的效率，避免了人工操作在高空高压环境下可能存在的高空跌落、触电等危险。

为了适应带电作业恶劣的环境和复杂的任务，带电作业机器人多采用拟人的七自由度双臂结构。由于多了一个冗余自由度，相比传统的六自由度机器人，七自由度机器人有了更多的姿势形态，利用冗余自由度可以有效克服机器人的奇异性、避免关节角极限、躲避障碍物及获得最小关节力矩等，其灵活性和可靠性能够更好的满足特殊行业对环境、任务和技术的特殊要求[1~2]。

由于零空间的存在，七自由度机器人同一末端执行器的位姿对应着无限多种构型，其逆运动学方程有无穷多组解，因此，七自由度机器人逆运动学求解相比于非冗余自由度机器人要困难许多。国内外有关七自由度机器人逆运动学求解的研究已有很多，如基于雅可比矩阵的梯度投影法[3]，基于 SVD 分解的加权最小二乘法[4]，二次计算法[5~6]，位姿分离结合几何算法[7]，逆运动学闭环求解方法[8]等。这些方法多普遍存在累积误差和计算量较大，难以用于实时控制，且受机器人本身结构约束等问题。本文以七自由度双臂带电作业机器人为研究对象，根据机器人手臂的结构特点，将逆运动学分解为球形腕位置和姿态两部分，利用位姿分解法与代数迭代法相结合，将逆运动学求解转化为四自由度位置冗余问

* 基金项目：山东省科技发展计划项目（编号 2011SJGZ02）
收稿日期：2012-12-04

中国知网 https://www.cnki.net

题，减小了累计误差和运算量，便于实现实时控制。

2 机器人运动学正解

七自由度双臂带电作业机器人实验样机如下图 1 所示，该机器人单臂最大负载 20 公斤，最大工作半径 1.5 米。

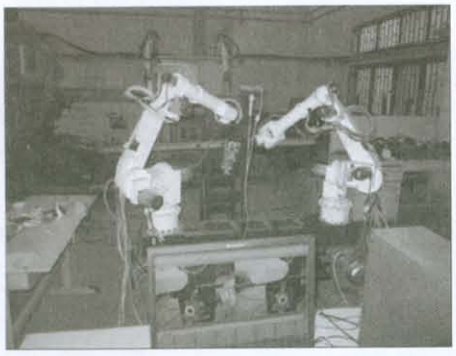


图 1 拟人双臂带电作业机器人

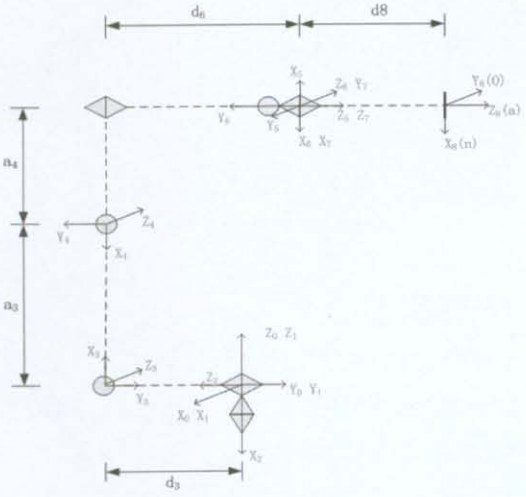


图 2 机械结构简图及关节坐标系

为了实现运动学控制，首先需要建立机器人正向运动学模型，即给定机器人各关节角度， 计算机器人末端执行器的位置和姿态。采用 D−H 法建立正运动学模型，各杆件之间的齐次变换矩阵为：${}^{0}_{1}T$、${}^{1}_{2}T$、${}^{2}_{3}T$、${}^{3}_{4}T$、${}^{4}_{5}T$、${}^{5}_{6}T$、${}^{6}_{7}T$，带电作业机器人的机械结构简图与关节坐标系如图 2 所示。

变换矩阵表示法的各关节杆件参数如表 1 所示：

由此可得机器人末端的齐次变换矩阵为：

$$T\,{}^{0}_{1}(\theta_1)T\,{}^{1}_{2}(\theta_2)\cdots T\,{}^{n-1}_{n}(\theta_n)=T\,{}^{0}_{n} \tag{1}$$

表 1 机械手手臂杆件 D-H 参数

关节	变量	α	a	d
1	θ_1	0°	0	0
2	θ_2	90°	0	0
3	θ_3	90°	0	d_3
4	θ_4	0°	a_3	0
5	θ_5	90°	a_4	d_6
6	θ_6	90°	0	0
7	θ_7	90°	0	0

$$T\,{}^{0}_{7}=T_1^0\times T_2^1\times T_3^2\times T_4^3\times T_5^4\times T_6^5\times T_7^6=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

式中向量 n、o、a、p 分别为机器人末端执行器在基坐标中的姿态矢量和位置矢量，正运动学方程表示了末端执行器的中心点相对于基坐标系的位置和姿态。由方程可求得机器人末端位置：

$$\begin{aligned} p_x &= c_1(d_6c_2s_{34}+a_4c_2c_{34}+a_3c_2c_3+d_3s_2) \\ &\quad + s_1(a_4s_{34}-d_6c_{34}+a_3s_3) \\ p_y &= s_1(d_6c_2s_{34}+a_4c_2c_{34}+a_3c_2c_3+d_3s_2) \\ &\quad - c_1(a_4s_{34}-d_6c_{34}+a_3s_3) \\ p_z &= s_2(d_6c_2s_{34}+a_4c_2c_{34}+a_3c_2c_3)-d_3c_2 \end{aligned} \tag{3}$$

式中 s_i 表示 $\sin\theta_i$，c_i 表示 $\cos\theta_i$，s_{ij} 表示 $\sin(\theta_i+\theta_j)$，c_{ij} 表示 $\cos(\theta_i+\theta_j)$。

3 机器人运动学逆解

运动学逆解是在已知连杆参数以及给定机械手的末端矩阵的条件下求解各关节变量的角度。

当给定末端执行器任意位置姿态 T_7^0 时，关节 1、2、3、4 可确定机器人末端的位置，因此可先按腕点相对基坐标的位置，以广义逆方法求 $\theta_1 \sim \theta_4$，然后再按末端执行器相对前臂的姿态，求腕关节角 $\theta_5 \sim \theta_7$。求解过程如下：

由于 p_x，p_y，p_z 是已知的，由 $p_x^2+p_y^2+p_z^2$，可以得到：

$$\theta_4=a\tan 2(Q,\pm\sqrt{a_4^2+d_6^2-Q^2})-a\tan 2(a_4,d_6) \tag{4}$$

其中 $Q=\left[p_x^2+p_y^2+p_z^2-\left(a_3^2+a_4^2+d_6^2+d_3^2\right)\right]/(2a_3)$

对角 4 求导，得到：

$$\dot{\theta}_4=(c_4)^2(p_x\dot{p}_x+p_y\dot{p}_y+p_z\dot{p}_z)/a_3 \tag{5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $\dot{P}=(\dot{p}_x,\dot{p}_y,\dot{p}_z)^T$，$\dot{\theta}=(\dot{\theta}_1,\dot{\theta}_2,\dot{\theta}_3,\dot{\theta}_4)^T$ 分别表示腕点位置和前四个关节角的速度。

计算得到的 T_7^0 的雅克比矩阵为：

$$J(\theta)=\begin{bmatrix} -s_1(s_2d_3+c_2k_2)+c_1k_1 & c_1(-s_2k_2+c_2d_3) \\ c_1(s_2d_3+c_2k_2)+s_1k_1 & s_1(-s_2k_2+c_2d_3) \\ 0 & c_2k_2+s_2d_3 \\ -c_1c_2k_1+s_1k_2 & c_1c_2(d_6c_{34}-a_4s_{34})+s_1(a_4c_{34}+d_6s_{34}) \\ -s_1c_2k_1-c_1k_2 & s_1c_2(d_6c_{34}-a_4s_{34})-c_1(a_4c_{34}+d_6s_{34}) \\ -s_2k_1 & s_2(d_6c_{34}-a_4s_{34}) \end{bmatrix} \quad (6)$$

其中：

$$k_1=a_4s_{34}-d_6c_{34}+a_3s_3$$

$$k_2=a_4c_{34}+d_6s_{34}+a_3c_3$$

$$\dot{X}=J(\theta)\dot{\theta}=[J_{3\times3},J_{3\times1}]\dot{\theta}=J_m\dot{\theta}_m+J_n\dot{\theta}_4$$

$$\dot{\theta}_m=J_m^{+}(\dot{X}-J_n\dot{\theta}_4)$$

$$J_m=C\cdot D$$

$$J_m^{+}=D^{-1}\cdot C^{-1}$$

$$C^{-1}=(C^TC)^{-1}C^T$$

$$D^{-1}=D^T(DD^T)^{-1}$$

综合式(4)~(6)，可以得到：

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_1&=J_{11}(\dot{p}_x-J_{b1}\dot{\theta}_4)+J_{12}(\dot{p}_y-J_{b2}\dot{\theta}_4)+J_{13}(\dot{p}_z-J_{b3}\dot{\theta}_4) \\ \dot{\theta}_2&=J_{21}(\dot{p}_x-J_{b1}\dot{\theta}_4)+J_{22}(\dot{p}_y-J_{b2}\dot{\theta}_4)+J_{23}(\dot{p}_z-J_{b3}\dot{\theta}_4) \\ \dot{\theta}_3&=J_{31}(\dot{p}_x-J_{b1}\dot{\theta}_4)+J_{32}(\dot{p}_y-J_{b2}\dot{\theta}_4)+J_{33}(\dot{p}_z-J_{b3}\dot{\theta}_4) \end{aligned} \quad (7)$$

对上面的式(7)进行积分可得：

$$\begin{aligned} \theta_1&=\theta_{10}+\dot{\theta}_1dt \\ \theta_2&=\theta_{20}+\dot{\theta}_2dt \\ \theta_3&=\theta_{30}+\dot{\theta}_3dt \end{aligned} \quad (8)$$

该方法采用了积分思想，将求解出的角度在下一步的迭代中作为输入，直至迭代至目标解。由轨迹规划得到的每一步运动的速度和位置进行迭代，可得到位置逆运动学解。

求出 $\theta_1\sim\theta_4$ 后，T_1^0、T_2^1、T_3^2、T_4^3 是确定的。姿态逆解如下：

$$T_5^4T_6^5T_7^6=(T_4^0)^{-1}T_7^0 \quad (9)$$

其中等式右边均为已知量或已求得的量，各行各列元素对应相等，可得：

$$\theta_5=a\tan2((a_xc_1s_2-a_zc_2+a_ys_1s_2)/s_6$$
$$(a_zs_2c_{34}-a_y(c_1s_{34}-s_1c_2c_{34})+a_x(s_1s_{34}+c_1c_2c_{34}))/s_6) \quad (10)$$

$$\theta_6=a\tan2(\pm\sqrt{1-c_6^2},-a_zs_2s_{34}$$
$$-a_y(c_1c_{34}+s_1c_2s_{34}-a_x(-s_1c_{34}+c_1c_2s_{34}))) \quad (11)$$

$$\theta_7=a\tan2((-o_zs_2s_{34}-o_x(-s_1c_{34}+c_1c_2s_{34})+$$
$$o_y(c_1c_{34}+s_1c_2s_{34}))/s_6,(-n_zs_2s_{34}-n_y(c_1c_{34}+$$
$$s_1c_2s_{34})-n_x(-s_1c_{34}+c_1c_2s_{34}))/(-s_6)) \quad (12)$$

逆运动学求解的程序流程图如图 3 所示：

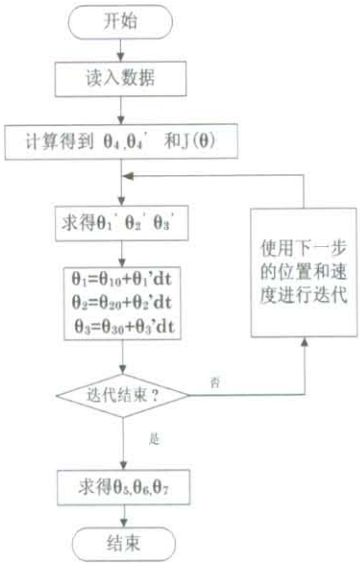


图 3　程序流程图

4　仿真实验

对该算法进行仿真验证，机械臂各杆件参数设置为 d3=215mm、a3=550mm、a4=144mm、d6=540mm、d8=90mm，根据随机生成七个角度 −50.12，45.77，−3.18，29.57，−58.01，20.91，−28.12，按照运动学正解的方法得到末端位姿矩阵：

$$\begin{bmatrix} 0.122435 & -0.267812 & -0.9556 & 854.931 \\ -0.286446 & 0.912393 & -0.292385 & -321.022 \\ 0.950241 & 0.309543 & 0.0349956 & 507.936 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将该矩阵作为输入，根据本文介绍的逆运动学求解的方法计算出各关节角度值，经过 20 次迭代后，结果如下：

$\theta_1=-50.28$，$\theta_2=45.54$，$\theta_3=-3.31$，$\theta_4=29.56$，$\theta_5=-57.99$，$\theta_6=20.90$，$\theta_7=-28.11$。

$\theta_1\sim\theta_7$ 关节误差分别为 0.16、0.23、0.13、0.01、0.01、0.01、0.01。

中国知网 https://www.cnki.net

由仿真实验可知，前 3 个关节误差较大，最大为 0.23，后 4 个关节误差都控制在 0.01 范围内。整体上误差控制在应用允许的范围内。

5 结束语

本文以七自由度拟人双臂带电作业机器人为研究对象，针对 7 自由度机器人逆运动学求解困难的问题，在分析机器人的机械结构及建立正向运动学方程的基础上，采用位姿分解法与代数迭代法相结合的方式求解机器人运动学反解，并设计了具体的程序流程图，极大减小了逆运动学求解的运算量，提高了机器人控制的实时性。

参考文献：

[1] HAI WANG,YUNYI JIA,NING XI,Buether J.An online motion planning algorithm for a 7DOF redundant manipulator[C].Robotics and Biomimetics, 2010 IEEE International Conference on,2010:1057-1062.

[2] KYONGMO KOO,XIN JIANG,KONNO A,Uchiyama M. End effector constrained path planning for 7DOF manipulator.System Integration[J],2010 IEEE International Symposium on,2010:287-292.

[3] R.V.DUBEY,J.A.EULER,S.M.Babcock.An efficient gradient projectin optimization scheme for a seven-of-freedom redundant robot with spherical wrist[J].Pro IEEE Int Conf Robotics and Automation, 1988(1):28-36.

[4] 时凯飞，李瑞峰．7 自由度仿人手臂运动学研究[C].哈尔滨工业大学学报，2003，35(7)：806-808.

[5] 祖迪，吴镇炜，谈大龙.一种冗余机器人逆运动学求解的有效方法[J].机械工程学报，2005，41(6)：71-75.

[6] Chen W H,Yang M M,Yu S Q.A hybrid algorithm for the kinematic control of redundant manipulators [C].IEEE Int Conf on Systems,Man and Cybernetics.2004:4438-4443.

[7] 张州，黄强，李光日.仿人机器人 7DOF 腿部的运动分析与仿真[J].机器人技术，2008，24(22)：197-199.

[8] CHAPELLE F,BIDAUD P.A closed form for inverse kinematics approximation of general 6R manipulators using genetic programming[C].Proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Robotics &Automation. Seoul,USA:IEEE Press,2001:3364-3369.

作者简介：黄梁松(1978.06-)，男，讲师，研究方向机器人学、智能控制。

（上接第 5 页）

表 1 变量矩阵

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x_1	10	12	14	16	19	16	7	7	12	11	12	7	11
x_2	26	26	40	32	51	33	26	25	17	24	16	16	15
x_3	0.2	-1.4	-0.8	0.2	-1.4	0.2	2.7	1.0	2.2	-0.8	-0.5	2.0	1.1
x_4	3.6	4.4	1.7	1.4	0.9	2.1	2.7	4.0	3.7	3.0	4.9	4.1	4.7
y	9	17	34	42	40	27	4	27	13	56	15	8	20

$$\hat{y} = 1.3807 - 1.6584\,x_2 - 11.1886\,x_3 - 16.9790\,x_4 \quad (9)$$

根据式(9)绘制的曲线如图 4 所示。

由于 t 检验后有一个系数显著等于 0，因此检验前后的拟合曲线③和②不重合，曲线①则是原曲线。当上一界面中将置信水平稍微减小(如 90%)后，再进行一次 t 检验和绘图，检验前后的拟合曲线是重合的。对不同组数据进行计算和绘图，利用图像导出功能对曲线进行保存，有利于图像间的对比和模型的分析。

5 结束语

用 MATLAB GUI 设计、开发基于数理统计线性回归分析方法的建模程序，利用表格控件构建矩阵，方便用户将观测数据进行输入或导入，计算回归系数，并进行 F 检验和 t 检验，确定模型的显著性。本程序具有结构简单、界面友好、易于操作等特点。最后，通过应用案例论证了其有效性和实用性。

参考文献：

[1] 程高，施秀萍.Matlab-Gui在线性回归中的应用[J].文山师范高等专科学校学报，2008，21(3)：94-97.

[2] 孙祝岭，徐晓岭.数理统计[M].北京：高等教育出版社，2009.

[3] 陈垚光，毛涛涛，王正林等．精通 MATLAB GUI 设计[M]，北京：电子工业出版社，2011.

[4] 邓薇.MATLAB 函数全能速查宝典[M].北京：人民邮电出版社，2012.

[5] 王玉方.用户手册(均匀设计版本 3.00)EB/02.http://www.advancedtechnic.com/ud/.2007.

作者简介：钟驰洋(1991—)，男，本科生，研究方向：电气工程及其自动化专业制。

中国知网 https://www.cnki.net